Matemática Discreta 1 (MD1)

Construção de Tabelas Verdade; Tautologias, Contradições e Contingências

Prof. Dr. Andrés Felipe González

18 de Outubro de 2026





Conceitos Fundamentais

Proposição

Sentença declarativa que pode ser **verdadeira** (V) ou **falsa** (F), nunca ambas.

Valor Lógico

Atribuição V (1) ou F (0) a uma proposição.

Operadores Lógicos (Conectivos)

- Negação ($\neg$)
- Conjunção ($\wedge$)
- Disjunção ($\vee$)
- Implicação ($\rightarrow$)
- Bicondicional ($\leftrightarrow$)
- Disjunção exclusiva ($\underline{\vee}$)

Proposições Compostas

Devemos sempre usar parênteses para evitar ambiguidades. Por exemplo:

$$p \wedge q \rightarrow r \vee s$$

com parênteses pode originar expressões distintas:

- $p \wedge (q \rightarrow r \vee s)$
- $(p \wedge (q \rightarrow r)) \vee s$
- $p \wedge (q \rightarrow r) \vee s$

Sem parênteses, usa-se a **precedência entre operadores** (próximo slide).

Precedência dos Operadores Lógicos

Ordem de avaliação (da maior para a menor prioridade)

$$\boxed{\neg} > \boxed{\wedge} > \boxed{\vee = \veebar} > \boxed{\rightarrow} > \boxed{\leftrightarrow}$$

Exemplos

- $p \wedge q \vee r$ significa $(p \wedge q) \vee r$ (o $\wedge$ é avaliado primeiro).
- $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$.
- $p \rightarrow q \wedge r$ significa $p \rightarrow (q \wedge r)$.
- Parênteses podem ser usados para alterar a ordem: $p \wedge (q \vee r)$.

Tabela-Verdade

Definição

A **tabela-verdade** é uma ferramenta que exibe todas as combinações possíveis dos valores lógicos das proposições envolvidas e o resultado de um operador (ou fórmula) para cada combinação.

Número de linhas

Para n proposições distintas (ex.: $p, q, r, \ldots$), o número total de linhas da tabela-verdade é:

$$\boxed{2^n}$$

Tabelas-Verdade dos Operadores

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \veebar q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

Legenda:

- $\neg$: negação
- $\wedge$: conjunção (V sse ambos V)
- $\vee$: disjunção inclusiva (V sse pelo menos um V)
- $\veebar$: disjunção exclusiva (V sse valores diferentes)
- $\rightarrow$: implicação (F sse p V e q F)
- $\leftrightarrow$: bicondicional (V sse valores iguais)

Exercício

Eu tenho três bolas: A, B, C. Pintei uma de vermelho, uma de branco e outra de azul, não necessariamente nessa ordem. Somente **uma** das seguintes afirmações é verdadeira:

- A é vermelha
- B não é vermelha
- C não é azul

Qual a cor de cada bola?

Revisando. . .

Traduza as sentenças abaixo para linguagem proposicional:

1. Se surgir uma mensagem de erro, então se o HD não estiver quebrado, o problema é na placa-mãe

   p : surgir uma mensagem de erro q : HD está quebrado r : problema na placa-mãe

2. Se eu for ao mercado e não tiver carne, eu reclamarei

   p : vou ao mercado q : mercado tem carne r : reclamo

Revisando. . .

Traduza as sentenças abaixo para linguagem proposicional:

1. Ou você estuda e é aprovado, ou você não estuda e é reprovado

   p : você estuda q : você é aprovado

2. Fulano vai comprar roupas ou comida e bebida

   p : Fulano compra roupas q : Fulano compra comida r : Fulano compra bebida

Exercício

Sejam as proposições: p: Cláudio fala inglês q: Cláudio fala alemão

Traduza para linguagem natural:

a) $p \vee q$
b) $p \wedge q$
c) $p \vee \neg q$
d) $\neg(p \vee \neg q)$
e) $\neg(\neg p)$
f) $\neg(\neg p \wedge \neg q)$

Exercício

Suprima o maior número possível de parêntesis nas proposições compostas a seguir.

(a) $((q \leftrightarrow (r \vee q)) \leftrightarrow (p \wedge (\sim (q \vee q))))$

(b) $((p \wedge (\sim (q \vee q))) \leftrightarrow (q \leftrightarrow (r \vee q)))$

(c) $(((p \vee q) \rightarrow (\sim r)) \vee ((((\sim q) \wedge r) \wedge q)))$

Tabela-Verdade

Em quais situações a sentença abaixo é **falsa**?

"Não é verdade que eu vou à praia e não irei viajar."

Exercício

Em quais situações a expressão abaixo é **verdadeira**?

$$(q \rightarrow \neg p) \wedge \neg(p \leftrightarrow q)$$

Como Construir uma Tabela-Verdade

1. **Identifique as proposições simples** envolvidas: $p, q, r, \ldots$ (total n).
2. **Calcule o número de linhas**: 2^n (inclui o cabeçalho opcional).
3. **Crie colunas para as proposições simples** e preencha com V (verdadeiro) e F (falso) seguindo o padrão alternado:
   - Para a i-ésima proposição ($i = 1, 2, \ldots, n$):
     - Tamanho de cada bloco: 2^{n-i}
     - Número de blocos alternados: 2^i
     - Preenchimento: 2^{n-i} V, 2^{n-i} F, repete até completar as 2^n linhas.
   - **Exemplo** ($n = 3$): p: 4V,4F; q: 2V,2F,2V,2F; r: 1V,1F,1V,1F,1V,1F,1V,1F.
4. **Avalie a fórmula** respeitando a precedência dos operadores:

$$\text{parênteses} > \neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$$

Utilize as tabelas-verdade dos operadores básicos para cada passo.

Exercício

Construa a tabela-verdade de $\neg(p \wedge q)$:

Exercício

Construa a tabela-verdade de $\neg(p \wedge q)$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Exercício

Construa a tabela-verdade de $\neg(p \wedge q) \wedge \neg r$:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg r$	$\neg(p \wedge q) \wedge \neg r$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	V	F
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V

Exemplo

Construa a tabela-verdade de $(p \vee q) \wedge \neg r$:

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \wedge \neg r$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	V	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	V	F

Exercício

Dadas as proposições:

- p: hoje vai chover
- q: hoje vou à praia

Sabendo que a proposição composta abaixo é **verdade**, qual a conclusão que podemos tirar?

$$\neg p \wedge (p \vee q)$$

Por que estudar tautologias?

Exemplo clássico: “Chove ou não chove”

$$p \vee \neg p$$

Independentemente do tempo lá fora, a frase **sempre é verdadeira**. Não há como escapar: ou chove, ou não chove.

Por que estudar tautologias?

Outra tautologia intuitiva

"Se está ventando, então está ventando"

$$p \to p$$

Óbvio? Sim, mas mostra que certas verdades são **incondicionais** – não dependem de fatos.

Ideia central

Tautologias são sentenças **sempre verdadeiras** por sua **forma lógica**, independentemente do conteúdo. Elas são a base do raciocínio válido e das provas matemáticas.

Tabelas-Verdade das Tautologias Mencionadas

Princípio do terceiro excluído

$$p \vee \neg p$$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Lei da identidade

$$p \rightarrow p$$

p	$p \rightarrow p$
V	V
F	V

Conclusão

Ambas as fórmulas apresentam **apenas V** na coluna resultado, caracterizando **tautologias**: verdades lógicas independentes do valor de p.

O que é uma contradição?

Exemplo clássico: “Chove e não chove”

$$p \wedge \neg p$$

É impossível que chova e não chova ao mesmo tempo. Essa frase é **sempre falsa**, independentemente do tempo.

O que é uma contradição?

Outro exemplo intuitivo (distinto)

"Esta frase é falsa" (Paradoxo do mentiroso, versão simplificada)

$$p \leftrightarrow \neg p$$

Se p é verdadeiro, então $\neg p$ é verdadeiro (contradição). Se p é falso, então $\neg p$ é falso (contradição novamente). Na lógica clássica, isso é equivalente a $p \wedge \neg p$, uma contradição pura.

Ideia central

Contradições são sentenças **sempre falsas** por sua **forma lógica**. Elas são úteis em provas por absurdo (redução ao absurdo): se uma hipótese leva a uma contradição, a hipótese deve ser falsa.

Tabelas-Verdade das Contradições

Princípio da não contradição

$$p \wedge \neg p$$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Outra contradição

$$p \leftrightarrow \neg p$$

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

Conclusão

Em ambos os casos, a coluna resultado contém **apenas F**. Isso caracteriza uma contradição: uma fórmula que é falsa para qualquer combinação de valores das proposições.

Conceitos

Tautologia É toda proposição composta cujo valor lógico é **sempre Verdadeiro**.
Exemplos: $p \vee \neg p \quad \neg(p \wedge \neg p)$

Contradição É toda proposição composta cujo valor lógico é **sempre Falso**.
Exemplos: $p \wedge \neg p \quad p \leftrightarrow \neg p$

Contingência Quando uma proposição **não** é tautologia **nem** contradição.

Exercício

Determine se a expressão abaixo é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

"Se o HD estiver com problema e o monitor estiver funcionando, então o HD estará com problema se e somente se o monitor estiver funcionando."

Exercício

Determine se a expressão abaixo é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

"Se o HD estiver com problema e o monitor estiver funcionando, então o HD estará com problema se e somente se o monitor estiver funcionando."

Seja p: HD está com problema q: monitor está funcionando:

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$$

Exercício

Determine se a expressão abaixo é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

"Se hoje é sexta ou amanhã é sábado, então hoje é sexta e amanhã é sábado."

Exercício

Determine se a expressão abaixo é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

"Se hoje é sexta ou amanhã é sábado, então hoje é sexta e amanhã é sábado."

Seja p: hoje é sexta q: amanhã é sábado:

$$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$$

Exercício

Determine se a expressão abaixo é uma **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

$$\neg(p \wedge q) \wedge q \rightarrow \neg p$$

Exercício

Sobre as proposições:

I. Se Fábio é ator e Fábio não é ator, então Sandra é médica.

II. Se Sandra não é médica, então Fábio é ator e Sandra é médica.

É correto dizer que:

a) I é tautologia e II é contradição

b) I é contradição e II é contingência

c) I é tautologia e II é contingência

d) I é contingência e II é tautologia

e) I e II são contradições

Exercício

Classifique em **tautologia**, **contradição** ou **contingência**:

a) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

b) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

c) $(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$

d) $\Big((p \rightarrow q) \rightarrow r\Big) \rightarrow \Big(p \rightarrow (q \rightarrow r)\Big)$

Exercício

Considere:

- p: proposição **contingente**
- q: **tautologia**
- r: **contradição**

e as proposições compostas:

$$a : p \vee q \qquad b : p \wedge r \qquad c : r \to p$$

Determine o valor lógico de:

$$\Big[(a \leftrightarrow b) \wedge \neg c\Big] \vee \neg a$$